

Zadanie z1 (tn) Czy liczba $\frac{||x|+x|}{x}$ może być ujemna? Załóż, że $x \neq 0$.

1) Opuszczamy moduły zaczynając od wewnętrznych,
poprzez rozbijanie na przypadki:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{dla } x > 0 \\ -x & \text{dla } x < 0 \end{cases} \quad \text{pamiętamy o } x \neq 0!$$

$$1^\circ \quad x > 0:$$

v

$$2^\circ \quad x < 0:$$

$$\frac{||x|+x|}{x} = \frac{|2x|}{x} = \frac{2x}{x} = 2$$

↑
wartość
dodatnia
dla każdego
 $x > 0$

$$\frac{||x|+x|}{x} = \frac{|-x+x|}{x} = \frac{0}{x} = 0$$

↑
zero
dla każdego
 $x < 0$

Odp. Nie może być ujemna.